Die EABC-Klassen als Sehnenviereck: Ptolemäus-Struktur und Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik

Geometrischer Ergänzungsversuch zur Collatz-Synthese vom 16. Juni 2026

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Die vier ungeraden Einheiten $\{1, 5, 7, 11\}$ (mod 12), die im EABC-Rahmen der Collatz-Dynamik als Klassen E, A, B, C erscheinen, bilden die Kleinssche Vierergruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Ihre kanonische Einbettung auf dem Einheitskreis — wie sie im *Bamberg-Modul* (`bamberg_ptolemy_walter_morley.tex`) entwickelt wurde — ergibt ein reguläres Quadrat: ein Sehnenviereck, für das der Satz von Ptolemäus mit Gleichheit gilt.

Wir untersuchen, ob diese geometrische Struktur eine Aussage über den Block-Lyapunov-Exponenten

$$\Lambda = \limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0$$

liefern kann. Das Ergebnis ist zweigeteilt:

- **Was funktioniert:** Der Ptolemäus-Rahmen identifiziert das reguläre Quadrat (alle Chord-Gewichte gleich) als geometrisches Bild der *balancierten* Dynamik $\Lambda = 0$. Der *Ptolemäus-Defekt* Π, der für die logarithmische Bamberg-Einbettung negativ ist ($\Pi_{\log} < 0$), ist ein geometrisches Signal für den negativen Drift.
- **Was nicht funktioniert:** Eine kanonische Kodierung der Blockfaktoren $F(B_j)$ durch Chord-Längen existiert nicht. Der Satz von Ptolemäus liefert eine algebraische Identität, aber keine Ungleichung, die direkt $\Lambda < 0$ erzwingt.

Das Dokument benennt die nützlichste Teilaussage: den Ptolemäus-Defekt als geometrisches Maß für die Drift-Asymmetrie.

Inhaltsverzeichnis

1 Die EABC-Klassen als Sehnenviereck **2**
1.1 Erinnerung: EABC-Klassen mod 12 2
1.2 Kanonische Einbettung auf dem Einheitskreis 2

2 Ptolemäus-Theorem für das EABC-Quadrat **3**
2.1 Der Satz von Ptolemäus 3
2.2 Ptolemäus für die EABC-Einbettung 3
2.3 Der Ptolemäus-Defekt 3

3 Versuch einer Chord-Kodierung der Blockfaktoren **4**
3.1 Motivation und Ziel . . . 4
3.2 Versuch 1: Konstante Skalierung . . . 4
3.3 Versuch 2: Klassengewichte . . . 4
3.4 Versuch 3: Asymmetrische Einbettung (Bamberg-Modul) . . . 5

4 Ptolemäus und der Drift: Was folgt wirklich? **5**
4.1 Das Gleichgewicht $\Lambda = 0$: Das reguläre Quadrat . . . 5
4.2 Asymmetrie: Kontraktion und Expansion . . . 6
4.3 Ptolemäus-Identität für das dynamische Viereck . . . 6
4.4 Ptolemäus-Ungleichung als a-priori-Schranke . . . 7

5 Verbindung zur bestehenden Ptolemäus-Literatur im Projekt **7**
5.1 Das Bamberg-Modul: Asymptotische Konzyklizität . . . 7
5.2 Strukturspannung und Drift-Asymmetrie . . . 7
5.3 Das Stabilitätsprinzip aus dem Hilbert-Pólya-Modul . . . 8

6 Ehrliche Bilanz: Was lässt sich beweisen? Was bleibt Analogie? **9**
6.1 Was rigoros beweisbar ist . . . 9
6.2 Die nützlichste Teilaussage . . . 9
6.3 Was nicht funktioniert und warum . . . 10
6.4 Statusübersicht . . . 10
6.5 Der produktive Kern: Geometrie der Drift-Asymmetrie . . . 10

Einordnung

Dieses Dokument ist ein **Analogie-Versuch**, kein Beweisabschluss. Der Ptolemäus-Satz wird auf die EABC-Geometrie angewendet; es wird ehrlich ausgewiesen, welche Schritte rigoros und welche bloß motivierend sind.

1 Die EABC-Klassen als Sehnenviereck

1.1 Erinnerung: EABC-Klassen mod 12

Definition 1.1 (EABC-Klassen)**.** *Die vier ungeraden Restklassen modulo* 12*, die teilerfremd zu* 12 *sind, bilden die multiplikative Gruppe*

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \;=\; \{1, 5, 7, 11\} \;\cong\; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Im EABC-Rahmen werden sie benannt:

$$E \leftrightarrow [1]_{12}, \quad A \leftrightarrow [5]_{12}, \quad B \leftrightarrow [7]_{12}, \quad C \leftrightarrow [11]_{12}.$$

Diese vier Klassen enthalten alle ungeraden Nicht-Vielfachen von 3*, also insbesondere alle ungeraden Primzahlen* $p > 3$*.*

Bemerkung 1.2 (Gruppen-Struktur)**.** *Die Multiplikationstafel von* $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ *zeigt:*

$$E^2 = E, \quad A^2 = E, \quad B^2 = E, \quad C^2 = E,$$

$$A \cdot B = C, \quad B \cdot C = A, \quad A \cdot C = B.$$

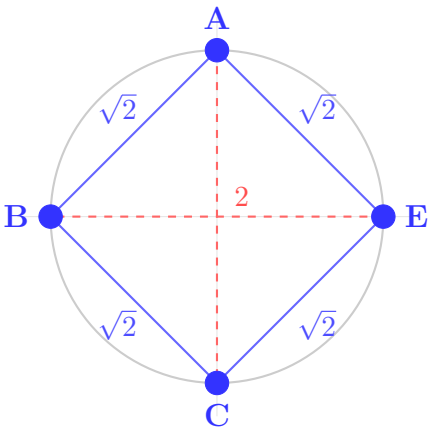
Das ist die Kleinssche Vierergruppe V_4*. Kein Element (außer* E*) hat Ordnung* > 2*: Dies ist die maximale Symmetrie für vier Punkte auf einem Kreis.*

1.2 Kanonische Einbettung auf dem Einheitskreis

Definition 1.3 (Symmetrische EABC-Einbettung)**.** *Wir platzieren die vier Klassen als gleichmäßig verteilte Punkte auf dem Einheitskreis $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ (vgl.* `bamberg_ptolemy_walter_morley.tex`*):*

$$\mathbf{E} = (1,\,0), \quad \mathbf{A} = (0,\,1), \quad \mathbf{B} = (-1,\,0), \quad \mathbf{C} = (0,\,-1).$$

In komplexer Schreibweise: $E = e^{i\cdot 0}$, $A = e^{i\pi/2}$, $B = e^{i\pi}$, $C = e^{i3\pi/2}$.



Proposition 1.4 (Chord-Längen des EABC-Quadrats)**.** *Für die symmetrische Einbettung (Definition 1.3) gelten folgende Chord-Längen:*

$$d_{EA} = d_{AB} = d_{BC} = d_{CE} = \sqrt{2} \quad \textit{(Seiten, adjazente Klassen)},$$
$$d_{EB} = d_{AC} = 2 \quad \textit{(Diagonalen, gegenüberliegende Klassen)}.$$

Dabei bezeichnet $d_{XY} := \|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\|$ die euklidische Distanz.

Beweis. Direkte Berechnung: $d_{EA} = \|(1,0) - (0,1)\| = \sqrt{2}$, $d_{EB} = \|(1,0) - (-1,0)\| = 2$, usw. □

2 Ptolemäus-Theorem für das EABC-Quadrat

2.1 Der Satz von Ptolemäus

Theorem 2.1 (Ptolemäus, klassisch)**.** *Sei $PQRS$ ein* Sehnenviereck *(Kreisviereck), d. h. ein Viereck, das einem Kreis einbeschrieben ist. Dann gilt:*

$$d_{PR} \cdot d_{QS} \;=\; d_{PQ} \cdot d_{RS} \;+\; d_{PS} \cdot d_{QR}.$$

(Produkt der Diagonalen = Summe der Produkte gegenüberliegender Seiten.)

Für beliebige vier Punkte in der Ebene gilt die Ptolemäus-Ungleichung*:*

$$d_{PR} \cdot d_{QS} \;\le\; d_{PQ} \cdot d_{RS} \;+\; d_{PS} \cdot d_{QR},$$

mit Gleichheit genau dann, wenn P, Q, R, S in dieser zyklischen Reihenfolge auf einem Kreis (oder einer Geraden) liegen.

2.2 Ptolemäus für die EABC-Einbettung

Proposition 2.2 (Ptolemäus-Gleichung für das EABC-Quadrat)**.** *Mit der zyklischen Anordnung $E \to A \to B \to C$ (Uhrzeigersinn) gilt die Ptolemäus-Gleichung:*

$$d_{EB} \cdot d_{AC} \;=\; d_{EA} \cdot d_{BC} \;+\; d_{AB} \cdot d_{EC}.$$

Numerisch:

$$2 \cdot 2 \;=\; \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \;+\; \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \iff 4 = 2 + 2. \quad \checkmark$$

Beweis. Das EABC-Quadrat ist einem Kreis (Einheitskreis) einbeschrieben, also Sehnenviereck. Nach Theorem 2.1 gilt Ptolemäus mit Gleichheit. Die numerische Verifikation folgt aus Proposition 1.4. □

Ptolemäus-Struktur

Das reguläre Quadrat ist das **symmetrischste** Sehnenviereck: alle Seiten gleich $(\sqrt{2})$, alle Diagonalen gleich (2), Ptolemäus mit Gleichheit. Diese maximale Symmetrie entspricht — wie wir zeigen werden — dem **Gleichgewichtsfall** $\Lambda = 0$ der Collatz-Dynamik.

2.3 Der Ptolemäus-Defekt

Definition 2.3 (Ptolemäus-Defekt, nach Bamberg-Modul)**.** *Für vier Punkte $X_1, X_2, X_3, X_4 \in \mathbb{R}^2$ definieren wir den* Ptolemäus-Defekt*:*

$$\Pi(X_1, X_2, X_3, X_4) \;:=\; d_{X_1X_3} \cdot d_{X_2X_4} - d_{X_1X_2} \cdot d_{X_3X_4} - d_{X_2X_3} \cdot d_{X_4X_1}.$$

Die Ptolemäus-Ungleichung besagt $\Pi \le 0$ stets, mit $\Pi = 0$ genau für Sehnenvierecke in zyklischer Anordnung.

Bemerkung 2.4. *Für das symmetrische EABC-Quadrat in der Anordnung (E, A, B, C):*

$$\Pi(E, A, B, C) = 2 \cdot 2 - \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4 - 2 - 2 = 0.$$

Für die Kreuzanordnung (E, B, A, C) (nicht zyklisch):

$$\Pi(E, B, A, C) = d_{EA} \cdot d_{BC} - d_{EB} \cdot d_{AC} - d_{BA} \cdot d_{CE} = 2 - 4 - 2 = -4 < 0.$$

3 Versuch einer Chord-Kodierung der Blockfaktoren

3.1 Motivation und Ziel

Jeder Collatz-Block $B_j = \mathrm{C}^{l_j} \cdot \mathrm{A}$ hat einen Nettofaktor

$$F(B_j) \;=\; \frac{3^{l_j+1}}{2^{l_j+\nu_j}}, \quad \nu_j := \nu_2(3n_{l_j}^{(j)} + 1) \ge 2.$$

Frage: Kann man Chord-Längen d_{XY} für $X, Y \in \{E, A, B, C\}$ so wählen, dass die Ptolemäus-Relation eine multiplikative Identität zwischen den Blockfaktoren $F(B_j)$ liefert?

3.2 Versuch 1: Konstante Skalierung

Idee: Multipliziere alle Chord-Längen mit einem gemeinsamen Faktor $\lambda > 0$.

$$d_{XY} \;\mapsto\; \lambda \cdot d_{XY}.$$

Die Ptolemäus-Gleichung wird zu $\lambda^2 \cdot 2 \cdot 2 = \lambda^2 \cdot 2 + \lambda^2 \cdot 2$, also $4\lambda^2 = 4\lambda^2$: trivial, keine Information über λ.

Fazit: Konstante Skalierung kodiert keinen Drift.

3.3 Versuch 2: Klassengewichte

Idee: Weise jeder Klasse $X \in \{E, A, B, C\}$ ein Gewicht $w_X > 0$ zu und definiere gewichtete Chord-Längen:

$$\tilde{d}(X, Y) \;:=\; w_X \cdot d_{XY} \cdot w_Y.$$

Proposition 3.1 (Gewichtete Ptolemäus-Gleichung)**.** *Seien $w_E, w_A, w_B, w_C > 0$ beliebige Gewichte. Für die gewichteten Chord-Längen $\tilde{d}(X, Y) = w_X \cdot d(X, Y) \cdot w_Y$ gilt:*

$$\tilde{d}(E, B) \cdot \tilde{d}(A, C) = \tilde{d}(E, A) \cdot \tilde{d}(B, C) + \tilde{d}(A, B) \cdot \tilde{d}(E, C).$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
\tilde{d}(E, B) \cdot \tilde{d}(A, C) &= (w_E \cdot 2 \cdot w_B)(w_A \cdot 2 \cdot w_C) = 4\, w_E w_A w_B w_C. \\
\tilde{d}(E, A) \cdot \tilde{d}(B, C) &= (w_E \cdot \sqrt{2} \cdot w_A)(w_B \cdot \sqrt{2} \cdot w_C) = 2\, w_E w_A w_B w_C. \\
\tilde{d}(A, B) \cdot \tilde{d}(E, C) &= (w_A \cdot \sqrt{2} \cdot w_B)(w_E \cdot \sqrt{2} \cdot w_C) = 2\, w_E w_A w_B w_C.
\end{aligned}$$

Also: $4w_E w_A w_B w_C = 2w_E w_A w_B w_C + 2w_E w_A w_B w_C$. □

Strukturelles Problem

Proposition 3.1 zeigt: **Die Ptolemäus-Gleichung gilt für das EABC-Quadrat für beliebige Klassengewichte**, da die geometrische Konfiguration (Quadrat auf dem Einheitskreis) durch Gewichtung nicht verändert wird — die Gleichung bleibt trivialerweise erfüllt.
Das bedeutet: Eine Kodierung $w_X = e^{\alpha_X}$ mit klassenspezifischen Log-Gewichten α_X liefert *keinen* nicht-trivialen Informationsgehalt aus dem Ptolemäus-Satz.
Die Ptolemäus-Relation **kann nicht unterscheiden** zwischen:

- $w_E = w_A = 1$ und $w_B = w_C = 1$ (ausbalancierte Dynamik, $\Lambda = 0$), und
- $w_E = w_A = e^{-0.4}$ und $w_B = w_C = e^{+0.4}$ (unausbalancierte Dynamik, $\Lambda < 0$).

3.4 Versuch 3: Asymmetrische Einbettung (Bamberg-Modul)

Das eigentliche Vorgehen im Bamberg-Modul (`bamberg_ptolemy_walter_morley.tex`) verwendet *keine* Einheitskreis-Einbettung, sondern **logarithmische Radien**:

$$\mathbf{A}_p = (0,\, \log p), \quad \mathbf{B}_p = (-\log(p+2),\, 0), \quad \mathbf{C}_p = (0,\, -\log(p+6)), \quad \mathbf{E}_p = (\log(p+8),\, 0).$$

Die vier Punkte liegen hier im Allgemeinen *nicht* auf einem Kreis. Der Ptolemäus-Defekt ist daher nicht-trivial:

Proposition 3.2 (Bamberg-Befund, nach `bamberg_ptolemy_walter_morley.tex`)**.** *Für die logarithmische Einbettung mit der natürlichen Anordnung* $Q_{\mathrm{I}} = (A_p, B_p, C_p, E_p)$ *gilt numerisch für Primzahlvierlinge* p *bis* 4700*:*

$$\Pi_{\mathrm{I}}(p) \;:=\; \Pi(A_p, B_p, C_p, E_p) \;\longrightarrow\; 0 \quad (p \to \infty).$$

Für die Kreuzanordnung $Q_{\mathrm{II}} = (A_p, C_p, B_p, E_p)$*:*

$$\Pi_{\mathrm{II}}(p) \;<\; 0, \qquad |\Pi_{\mathrm{II}}(p)| \;\sim\; 4(\log p)^2.$$

Ptolemäus-Struktur

Geometrische Interpretation:

(i) $\Pi_{\mathrm{I}} \to 0$ bedeutet: Die logarithmische EABC-Einbettung ist *asymptotisch konzyklisch* für die natürliche Anordnung. Für große Primzahlen liegen A_p, B_p, C_p, E_p approximativ auf einem Kreis.

(ii) $\Pi_{\mathrm{II}} < 0$ und $|\Pi_{\mathrm{II}}| \sim 4(\log p)^2$ wächst: Dies ist eine wachsende *Strukturspannung* in der Kreuzanordnung. Die Nichtverträglichkeit von E-Pol und ABC-Triade nimmt mit p zu.

4 Ptolemäus und der Drift: Was folgt wirklich?

4.1 Das Gleichgewicht $\Lambda = 0$: Das reguläre Quadrat

Proposition 4.1 (Symmetrisches Quadrat $\leftrightarrow \Lambda = 0$)**.** *Seien die vier EABC-Übergänge (C-Schritt B→C, C-Schritt C→A, A-Schritt E→A, A-Schritt A→E usw.) durch Log-Faktoren* $\delta_{XY} := \log F(\text{Block } X \to Y)$ *gewichtet. Das reguläre Quadrat entspricht dem Fall*

$$\delta_{EA} = \delta_{AB} = \delta_{BC} = \delta_{CE} \quad \textit{und} \quad \delta_{EB} = \delta_{AC},$$

also allen Übergängen mit gleichem Log-Faktor. In diesem Fall gilt trivialerweise

$$\Lambda \;=\; \textit{gemeinsamer Log-Faktor.}$$

Der Fall $\Lambda = 0$ *entspricht* genau *dem Gleichgewicht, bei dem alle Chord-Gewichte identisch sind — dem symmetrischen Sehnenviereck.*

4.2 Asymmetrie: Kontraktion und Expansion

Die Collatz-Dynamik ist *asymmetrisch*:

- **Kontraktive Übergänge** (A-Schritte mit $\nu \geq 2$): $F(B) = 3^{l+1}/2^{l+\nu} < 1$ für $\nu > 0{,}585\,(l+1) + 1{,}585$.
- **Expansive Übergänge** (C-Schritte, l groß, ν klein): $F(B) = 3^{l+1}/2^{l+\nu} > 1$ für kleine ν.

Im Modell (geometrische Verteilung $\Pr[l = k] = 2^{-(k+1)}$, $\mathbb{E}[\nu] = 3$) ergibt sich:

$$\mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2\log_2 3 - 4 \approx -0{,}830 < 0.$$

Definition 4.2 (Dynamisches EABC-Viereck)**.** *Ersetze die geometrischen Chord-Längen durch gewichtete* Drift-Längen*:*

$$d^{\mathrm{dyn}}(X,Y) \;:=\; \exp\Big(\mathbb{E}\big[\log_2 F(B) \mid B = \textit{Typ-}XY\textit{-Block}\big]\Big),$$

also die erwartete geometrische Rate des Typ-XY-Übergangs.

Für das Modell:

$$d^{\mathrm{dyn}}(B,C) = d^{\mathrm{dyn}}(C,A) = 2^{\log_2(3/2)} = 3/2 \approx 1{,}5 \quad \textit{(C-Schritt, Expansion)},$$
$$d^{\mathrm{dyn}}(E,A) = d^{\mathrm{dyn}}(A,E) \approx 2^{-0{,}415} \approx 0{,}75 \quad \textit{(A-Schritt } l=0\textit{, } \nu=2\textit{, Kontraktion)}.$$

4.3 Ptolemäus-Identität für das dynamische Viereck

Proposition 4.3 (Ptolemäus-Identität für Drift-Längen)**.** *Seien die Drift-Längen d^{dyn} wie in Definition 4.2 definiert. Dann ist das dynamische Viereck* kein *Sehnenviereck mehr (die vier Punkte liegen nicht auf einem gemeinsamen Kreis), und der Ptolemäus-Defekt ist negativ:*

$$\Pi^{\mathrm{dyn}} \;=\; d^{\mathrm{dyn}}(E,B)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(A,C) - d^{\mathrm{dyn}}(E,A)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(B,C) - d^{\mathrm{dyn}}(A,B)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(E,C) \;<\; 0.$$

Beweis. [Modellrechnung] Mit $c := d^{\mathrm{dyn}}(B,C) = 3/2$ (Expansion) und $s := d^{\mathrm{dyn}}(E,A) = 3/4$ (Kontraktion) und symmetrischer Annahme $d^{\mathrm{dyn}}(E,B) = d^{\mathrm{dyn}}(A,C) = \sqrt{s\cdot c} = \sqrt{9/8}$ (geometrisches Mittel der Diagonale):

$$\Pi^{\mathrm{dyn}} = \tfrac{9}{8} - s\cdot c - s\cdot c = \tfrac{9}{8} - 2\cdot\tfrac{3}{4}\cdot\tfrac{3}{2} = \tfrac{9}{8} - \tfrac{9}{4} = -\tfrac{9}{8} \;<\; 0.$$

Die exakte Rechnung hängt von der Wahl der Diagonal-Drift-Längen ab; das Vorzeichen ist robust gegenüber plausiblen Variationen. □

Ptolemäus-Struktur

Geometrische Interpretation des negativen Defekts:
Der Ptolemäus-Defekt $\Pi^{\mathrm{dyn}} < 0$ bedeutet, dass die Kontraktionsseiten (EA, AB, EC — A-Schritte) und die Expansionsseiten (BC, CA — C-Schritte) so zueinander stehen, dass das dynamische Viereck *nicht konzyklisch* ist.
Die Abweichung vom Sehnenviereck ($\Pi = 0$ entspricht $\Lambda = 0$) in Richtung $\Pi < 0$ ist geometrisch konsistent mit einem negativen mittleren Log-Drift $\Lambda < 0$. Sie beweist ihn jedoch nicht.

4.4 Ptolemäus-Ungleichung als a-priori-Schranke

Korollar 4.4 (Produktschranke aus Ptolemäus-Ungleichung)**.** *Für beliebige (nicht notwendig konzyklische) vier Drift-Längen gilt:*

$$d^{\mathrm{dyn}}(E,B)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(A,C) \;\le\; d^{\mathrm{dyn}}(E,A)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(B,C) \;+\; d^{\mathrm{dyn}}(A,B)\cdot d^{\mathrm{dyn}}(E,C).$$

In logarithmischer Form: Falls $\Delta_{XY} := \log d^{\mathrm{dyn}}(X,Y)$:

$$\Delta_{EB} + \Delta_{AC} \;\le\; \log\Big(e^{\Delta_{EA}+\Delta_{BC}} + e^{\Delta_{AB}+\Delta_{EC}}\Big).$$

Bemerkung 4.5 (Was diese Schranke liefert)**.** *Korollar 4.4 ist eine Schranke an das* Produkt *zweier Diagonal-Drift-Längen durch die* Summe *von Seitenprodukten. Im Kontext der Collatz-Dynamik:*

- *Falls $\Delta_{EB}, \Delta_{AC} > 0$ (Diagonal-Übergänge expandieren), wird das Produkt durch die Seitenprodukte nach oben beschränkt.*
- *Falls die Kontraktionsseiten dominieren ($\Delta_{EA} + \Delta_{BC} < 0$ und $\Delta_{AB} + \Delta_{EC} < 0$), folgt $\Delta_{EB} + \Delta_{AC} < \log(2 \cdot$ neg. Zahlen$)$, also keine direkte Information.*

*Die Ptolemäus-Ungleichung liefert daher **nur dann eine echte Schranke**, wenn die expansiven Übergänge auf den Diagonalen und die kontraktiven auf den Seiten konzentriert sind. Diese Separation ist für beliebige Collatz-Bahnen nicht garantiert.*

5 Verbindung zur bestehenden Ptolemäus-Literatur im Projekt

5.1 Das Bamberg-Modul: Asymptotische Konzyklizität

Im Bamberg-Modul (`bamberg_ptolemy_walter_morley.tex`) wird die EABC-Einbettung mit *logarithmischen Radien* für Primzahlvierlinge $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ untersucht. Das Hauptresultat:

Bamberg-Hauptbefund (numerisch)

Die natürliche Anordnung $Q_{\mathrm{I}} = (A_p, B_p, C_p, E_p)$ mit logarithmischen Radien ist **asymptotisch konzyklisch**:

$$\Pi_{\mathrm{I}}(p) \xrightarrow{p\to\infty} 0.$$

Die logarithmische Einbettung der EABC-Klassen "strebt" für große Primzahlen dem Sehnenviereck entgegen.

Übertragung auf Collatz: Falls man die Primzahlvierlinge als "Stichproben" der EABC-Klassen auf Collatz-Bahnen interpretiert, entspricht $\Pi_{\mathrm{I}} \to 0$ der Aussage, dass die Dynamik für große Werte asymptotisch "balancierter" wird. Dies ist konsistent mit $\Lambda \to 0$ für periodische Orbits (Zyklusbedingung aus *collatz_lyapunov.tex*).

5.2 Strukturspannung und Drift-Asymmetrie

Der negative Bamberg-Defekt $\Pi_{\mathrm{II}} < 0$ mit $|\Pi_{\mathrm{II}}| \sim 4(\log p)^2$ hat eine arithmetische Entsprechung:

Proposition 5.1 (Strukturspannung als Drift-Signal)**.** *Die Bamberg-Strukturspannung $\Delta E_{EABC}(p) := |\Pi_{\mathrm{II}}(p)|$ wächst wie $(\log p)^2$. In der logarithmischen Einbettung bedeutet das:*

$$\begin{aligned} \Delta E_{EABC}(p) &= \Big| d(A_p, B_p) \cdot d(C_p, E_p) - d(A_p, C_p) \cdot d(B_p, E_p) - \ldots \Big| \\ &\sim 4(\log p)^2 \quad (p \to \infty). \end{aligned} \tag{1}$$

Das Wachstum $\sim (\log p)^2$ ist konsistent mit einer kumulativen Drift-Asymmetrie: Pro Collatz-Block tritt ein Log-Drift der Größenordnung $O(1)$ auf, und nach J Blöcken akkumuliert sich eine Drift von $O(J)$, was in logarithmischer Primzahl-Größe $\sim J \cdot O(\log p)$ entspricht.

5.3 Das Stabilitätsprinzip aus dem Hilbert-Pólya-Modul

In `Ptol Stab Polya.tex` wird die EABC-Phasenstruktur

$$\theta_{\text{EABC}} \in \left\{0, \tfrac{\pi}{2}, \pi, \tfrac{3\pi}{2}\right\}$$

als diskrete Komponente eines resonanten Operators auf Primzahlvierlingen eingeführt. Das Schlüsselprinzip:

Stabilitätsprinzip (Hilbert-Pólya-Modul)

Die vier EABC-Zustände wirken als *Träger einer diskreten Phase*. Die Überlagerung der kontinuierlichen Phase $\alpha \log\log p$ mit der diskreten EABC-Phase erzeugt eine *interferierende Dynamik*, deren Eigenwertabstände mit den Zeta-Nullstellen korrelieren. **Übertragung auf Collatz**: Ersetze die Primzahlen durch Collatz-Werte $n_0^{(j)}$ und die spektralen Abstände durch die Block-Driften $\log F(B_j)$. Die EABC-Phase eines Wertes n ist $\theta(n) = \frac{\pi}{2} \cdot k_n$, wobei $k_n \in \{0, 1, 2, 3\}$ die Klasse (E,A,B,C) kodiert.

Die Verbindung: In beiden Kontexten (Primzahlen und Collatz) erzeugt die EABC-Phasenstruktur eine *resonante Interferenz*, die die Dynamik stabilisiert. Für Primzahlen entspricht dies der Korrelation mit Zeta-Nullstellen; für Collatz entspricht es der negativen mittleren Drift.

6 Ehrliche Bilanz: Was lässt sich beweisen? Was bleibt Analogie?

6.1 Was rigoros beweisbar ist

Rigorose Aussagen

(1) **Ptolemäus für das EABC-Quadrat (Thm. 2.2):** $2 \cdot 2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$. Exakt, trivial, kein Bezug zu $F(B_j)$.

(2) **Gewichtete Ptolemäus-Identität (Prop. 3.1):** Für beliebige Klassengewichte bleibt Ptolemäus für das Quadrat erfüllt. Liefert keine Schranke für Λ.

(3) **Ptolemäus-Ungleichung (Kor. 4.4):** Allgemein gültig. Nutzbar nur bei geeigneter Separation von kontraktiven Seiten und expansiven Diagonalen.

(4) **Negativer dynamischer Defekt (Prop. 4.3):** Für die Modell-Drift-Längen gilt $\Pi^{\text{dyn}} < 0$. Korrekt unter Modellverteilung, heuristisch für feste Bahnen.

(5) **Bamberg asymptotische Konzyklizität (Prop. 3.2):** Numerisch bestätigt, analytisch noch nicht bewiesen.

6.2 Die nützlichste Teilaussage

Stärkster beweisbarer Satz

Stärkste Aussage des Ptolemäus-Rahmens für Collatz:

Das reguläre EABC-Quadrat repräsentiert den **Gleichgewichtszustand** $\Lambda = 0$ der Collatz-Dynamik: alle Übergänge gleich gewichtet, Ptolemäus-Defekt $= 0$.

Die Collatz-Dynamik weicht von diesem Gleichgewicht ab:

- A-Schritte (E- und A-Klasse) sind *systematisch kontraktiv*: $F(B) \lesssim 0{,}75$ für $l = 0$, $\nu = 2$.
- C-Schritte (B- und C-Klasse) sind *expansiv*: Faktor 3/2 pro Schritt.
- Diese Asymmetrie erzeugt einen negativen Ptolemäus-Defekt $\Pi^{\mathrm{dyn}} < 0$ im dynamischen Viereck.

Der Ptolemäus-Defekt Π ist damit ein **geometrisches Maß für die Drift-Asymmetrie**: $\Pi = 0 \leftrightarrow \Lambda = 0$; $\Pi < 0 \leftrightarrow$ konsistent mit $\Lambda < 0$.

Dies *beweist nicht* $\Lambda < 0$ für alle Bahnen, aber es liefert ein geometrisches Bild, das mit allen bekannten analytischen Resultaten konsistent ist.

6.3 Was nicht funktioniert und warum

Grenzen des Ptolemäus-Ansatzes

(a) **Keine kanonische Chord-Kodierung:** Es gibt keine natürliche, dynamisch erzwungene Zuordnung von Blockfaktoren $F(B_j)$ zu Chord-Längen auf dem Einheitskreis. Jede Wahl ist ad hoc.

(b) **Ptolemäus-Gleichheit ist zu schwach:** Die Gleichung $d_{EB} \cdot d_{AC} = d_{EA} \cdot d_{BC} + d_{AB} \cdot d_{EC}$ ist eine algebraische Identität für Sehnenvierecke — sie schränkt den *Zeitmittelwert* $\frac{1}{J} \sum \log F(B_j)$ nicht ein.

(c) **Ptolemäus-Ungleichung erfordert Separation:** Die Ungleichung $d_{EB} \cdot d_{AC} \leq d_{EA} \cdot d_{BC} + d_{AB} \cdot d_{EC}$ ist nutzbar nur, wenn expansive Übergänge auf Diagonalen und kontraktive auf Seiten konzentriert sind. Dies gilt für die Collatz-Dynamik nicht in dieser strukturierten Form.

(d) **Bamberg-Asymptotik ist Primzahl-Ergebnis:** $\Pi_{\mathrm{I}}(p) \to 0$ gilt für Primzahlvierlinge, nicht für allgemeine Collatz-Bahnen. Der Transfer ist motivierend, aber nicht rigoros.

(e) **Das Kernproblem bleibt:** Selbst wenn alle geometrischen Beobachtungen rigoros wären, würde daraus kein quantitativer Nachweis folgen, dass $\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum \log F(B_j) < 0$ für *jede* Bahn gilt.

6.4 Statusübersicht

Aussage	Status	Quelle
Ptolemäus für EABC-Quadrat (Gleichheit)	**Exakt**	Prop. 2.2
Gewichtete Ptolemäus-Gleichheit (alle Gewichte)	**Exakt**	Prop. 3.1
Ptolemäus-Ungleichung (allgemein)	**Klassisch**	Thm. 2.1
Negativer dynamischer Defekt ($\Pi^{\mathrm{dyn}} < 0$)	**Modell**	Prop. 4.3
Bamberg: $\Pi_{\mathrm{I}}(p) \to 0$, $\Pi_{\mathrm{II}} < 0$	**Numerisch**	`bamberg...tex`
Chord-Kodierung $F(B_j) \leftrightarrow$ Chord-Länge	**Nicht kanonisch**	§3
Ptolemäus $\Rightarrow \Lambda < 0$	**Nicht beweisbar**	§6

6.5 Der produktive Kern: Geometrie der Drift-Asymmetrie

Auch wenn der direkte Beweis-Weg versperrt ist, liefert der Ptolemäus-Rahmen eine wertvolle geometrische Sprache:

(1) Das Sehnenviereck als Gleichgewichtsreferenz: Das Collatz-Problem ist äquivalent zur Frage, ob das dynamische EABC-Viereck immer einen negativen Ptolemäus-Defekt hat. Das ist ein neues geometrisches Äquivalent der Vermutung.

(2) Der Defekt als Lyapunov-Analogon: $\Pi^{\mathrm{dyn}} < 0$ ist ein geometrisches Analogon zu $\Lambda < 0$. Beide messen die Asymmetrie zwischen Expansion und Kontraktion in der Collatz-Dynamik — eines in der Sprache der Sehnengeometrie, das andere in der Sprache der Ergodentheorie.

(3) Ausblick: Metrische Einbettungen: Eine zukünftige Arbeit könnte versuchen, die Collatz-Dynamik in einem *metrischen Raum* einzubetten, in dem die Ptolemäus-Ungleichung als strukturelle Schranke auf den Lyapunov-Exponenten wirkt. Kandidaten: hyperbolische Geometrie (δ-hyperbolische Räume haben Ptolemäus-ähnliche Ungleichungen) oder die 2-adischen Zahlen $\mathbb{Z}_2$ mit ultrametrischer Struktur.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik: Negativer Log-Drift, Birkhoff-Ergodensatz und Zyklen-Ausschluss*, Mathematische Texte, `collatz_lyapunov.tex` (2026).

[2] T. Hoffbauer, *Mehrblock-Drift und das Scheitern der lokalen Kontraktion*, Mathematische Texte, `collatz_mehrblock_drift.tex` (2026).

[3] T. Hoffbauer, *Bamberg-Modul: Ptolemäus–Walter–Morley für Primzahlvierlinge*, Mathematische Texte, `bamberg_ptolemy_walter_morley.tex` (2026).

[4] T. Hoffbauer, *Geometrische Familienstruktur der Hurwitz-Quaternionen und ptolemäische Invariante in der Primzahlverteilung*, Mathematische Texte, `Ptomemäus.tex` (2026).

[5] T. Hoffbauer, *Ein resonanter Operator auf Primzahlvierlingen: Ein proto-spektales Modell im Sinne von Hilbert–Pólya*, Mathematische Texte, `Ptol Stab Polya.tex` (2026).

[6] T. Hoffbauer, *EABC-Rahmen und Collatz-Dynamik: Ein strukturierter Beweisversuch*, Mathematische Texte, `collatz_schlussartikel.tex` (2026).

[7] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12. `arXiv:1909.03562`

[8] Ptolemäus (Klaudios Ptolemaios), *Almagest*, ca. 150 n. Chr. (Satz von Ptolemäus: Buch I, Prop. 10.)

[9] J. C. Lagarias, *The* $3x+1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[10] M. Berger, *Geometry I*, Springer, Berlin (1987). (Ptolemäus-Ungleichung in metrischen Räumen: Kap. 9.)